

STRATEŠKA RAZISKOVALNA BAZA

Proizvodna niša

Celovita baza znanja za ROI kalkulatorje, diagnostične sisteme, ICP, prodajo in AI agente

Primarni trg: **Slovenija**

Ciljni segment: **proizvodna podjetja z 20-500 zaposlenimi**

Regionalni kontekst: **trgi Datalaba in EU benchmarki**

Datum raziskave: **7. avgust 2026**

Pripravljeno kot osrednji kontekstni dokument projekta Datalab

Kazalo

Kako uporabljati dokument	6
1. Izvršni povzetek	7
2. Metodologija, obseg in zanesljivost	8
2.1 Raziskovalni okvir	8
2.2 Oznake dokazov	8
2.3 Pravila proti lažni natančnosti	8
2.4 Časovni in geografski obseg	8
3. Velikost, struktura in dinamika trga	9
3.1 Slovenija	9
3.2 Evropski kontekst	9
3.3 Digitalna zrelost kot tržna vrzel	9
3.4 Naslovljivi trg za Datalab	9
Jedrni ICP	9
Podjetja z nižjim ujemanjem	10
4. Segmentacija proizvodne niše	11
4.1 Proizvodni modeli	11
4.2 Segmenti po dejavnosti	11
4.3 Dimenzije kompleksnosti	11
5. Arhetipi proizvodnih podjetij	13
5.1 Manjši kovinski proizvajalec po naročilu	13
5.2 Avtomobilski dobavitelj	13
5.3 Živilski proizvajalec	13
5.4 Proizvajalec strojev ETO	13
5.5 Serijski proizvajalec plastike	13
5.6 Lesno/pohištveno podjetje	13
5.7 Podjetje z veliko kooperanti	13
5.8 Večlokacijsko podjetje	13
5.9 Hitro rastoče podjetje, ki je preraslo Excel	14
5.10 Obstoječi uporabnik PANTHEON-a brez proizvodnega jedra	14
6. Ekonomika proizvodnega podjetja	15
6.1 Kako nastaja rezultat	15
6.2 Pet različnih vrst vrednosti	15
6.3 Ozko grlo	15
6.4 Zaloge in denarni cikel	15
7. Organizacija in persone	16

Tipične izjave kupcev	16
8. Vrednostna veriga od povpraševanja do denarja	17
9. Podroben katalog procesov	18
9.1 Prodaja, ponudbe in obljubljeni rok	18
9.2 S&OP, napovedovanje in glavni plan	18
9.3 MRP in materialne potrebe	18
9.4 Planiranje in terminiranje	18
9.5 Kosovnice, recepture in tehnološki postopki	18
9.6 Delovni nalogi	19
9.7 Zajem podatkov iz proizvodnje	19
9.8 Menjave serij in nastavitve	19
9.9 Vzdrževanje	19
9.10 Kakovost	19
9.11 Sledljivost	19
9.12 Nabava in dobavitelji	20
9.13 Kooperanti	20
9.14 Zaloge, WIP in interna logistika	20
9.15 Odprema in OTIF	20
9.16 Energija, odpad in trajnost	20
9.17 Lastna cena in pokalkulacija	20
9.18 Finance in terjatve	20
10. Katalog bolečin	21
Vzročno drevo za zamude	23
11. KPI slovar	24
11.1 Benchmark politika	25
12. Finančni model izgub, koristi in ROI	26
12.1 Osnovna formula realizirane koristi	26
12.2 Formule po področjih	26
Ročno delo	26
Zastoj	26
Izmet	26
Dodelava	26
Ekspresni prevoz	26
Sprostitev terjatev	26
Sprostitev zaloge	26
12.3 Stroški uvedbe - TCO	26
12.4 NPV in ROI	27
12.5 Scenariji in zanesljivost	27
12.6 Kontrole proti podvajanju	27

13. Model digitalne zrelosti 0-5	28
Anti-vzorec: tehnološko napredno, procesno nezrelo	28
14. Tehnološki ekosistem	29
14.1 Referenčna arhitektura za manjše podjetje	29
14.2 Srednje kompleksno podjetje	29
14.3 Regulirana proizvodnja	29
15. PANTHEON MF, MT/WT in ekosistem	30
15.1 Dokazljivo jedro	30
15.2 Funkcionalne meje, ki zahtevajo dokaz	30
15.3 Partnerji in integracije	30
15.4 Matrika problem -> rešitev	30
16. Konkurenčna krajina	32
17. Nakupno vedenje in uvedba	33
17.1 Nakupna skupina	33
17.2 Nakupni sprožilci	33
17.3 Najpogostejši ugovori	33
17.4 Dejavniki uspešne uvedbe	33
18. ICP in lead scoring	34
18.1 Predlagani model 100 točk	34
Negativne točke	34
18.2 Zunanji signali za enrichment	34
19. Diagnostični vprašalnik	35
19.1 Jedrnih 22 vprašanj	35
19.2 Triaža 17 področij	35
19.3 Dinamična vprašanja področja	35
20. Voice of customer in sporočanje	36
21. Regulativa, standardi in podatkovne posledice	37
22. Trendi 2026-2030	38
22.1 Pomanjkanje znanj in produktivnost	38
22.2 AI	38
22.3 Digital thread in DPP	38
22.4 Cloud in sestavljive arhitekture	38
22.5 Energija in odpornost	38
23. Študije primerov in njihova pravilna interpretacija	39
23.1 Tekstilna proizvodnja	39

23.2 Impedanca	39
23.3 Kako zapisati prihodnji primer	39
24. Pretvorba raziskave v nadaljnje sisteme	40
24.1 Hitri ROI kalkulator	40
24.2 Napredni ROI audit	40
24.3 Priporočilni sistem	40
24.4 AI agent za analizo podjetja	40
24.5 Prodajni discovery	40
25. Prednostni roadmap za Datalab	41
0-30 dni: podatkovna osnova	41
31-90 dni: lead magnet in discovery	41
91-180 dni: ROI in kalibracija	41
6-12 mesecev: operativni sistem znanja	41
Priloga A: Kontrolni seznam podatkov za ROI audit	42
Osnovni imenovalci	42
Izgube	42
Kakovost podatkov	42
Priloga B: Demo scenariji za preverjanje fit-a	43
Priloga C: Register ključnih virov	44
Trg in ekonomija	44
Digitalizacija	44
Procesi, standardi in KPI	44
Investicijska analiza	44
Regulativa in skladnost	44
PANTHEON	44
Priloga D: Odprte raziskovalne vrzeli	45
Končno priporočilo	46

Kako uporabljati dokument

To ni splošen opis industrije in ni prodajna brošura za ERP. Dokument povezuje šest ravni, ki jih je treba pri gradnji sistemov obravnavati ločeno:

1. **Kontekst podjetja:** segment, proizvodni model, velikost, kompleksnost in reguliranost.
2. **Proces:** dejanski tok materiala, informacij, odločitev in denarja.
3. **Bolečina:** simptom, neposredni vzrok, temeljni vzrok in prizadeta vloga.
4. **Meritev:** KPI, imenovalec, obdobje, vir podatka in zanesljivost.
5. **Finančni učinek:** neposredni strošek, kapaciteta, prispevna marža, obratni kapital ali tveganje.
6. **Rešitev:** procesna sprememba, ERP, MES/APS/WMS/QMS/CMMS, integracija, avtomatizacija ali fizična naložba.

Najpomembnejše pravilo je: **poslovne koristi se ne smejo avtomatično pripisati ERP-ju**. Sistem ustvari vrednost samo, če je problem informacijsko naslovljiv, če so podatki dovolj kakovostni, če je rešitev uvedena v ustreznem obsegu in če jo uporabniki dejansko uporabljajo.

1. Izvršni povzetek

Slovenska proizvodnja je velika, izvozno usmerjena in heterogena. Po začasnih podatkih SURS je leta 2024 v predelovalnih dejavnostih delovalo **21.471 podjetij**, ki so zaposlovala oziroma samozaposlovala **221.953 oseb**, ustvarila **42,8 milijarde EUR neto prihodkov** in **12,5 milijarde EUR dodane vrednosti**. Proizvodnja je ustvarila približno tretjino neto prihodkov celotnega opazovanega poslovnega gospodarstva. Hkrati so se leta 2025 proizvodnja, izvoz in zaposlenost ohladili; v prvih enajstih mesecih 2025 je bil obseg proizvodnje 1,1 % nižji medletno, največji upad pa je bil v avtomobilski in kovinski industriji. ([SURS, 2025](#); [UMAR, 2026](#))

Za Datalab je posebej zanimiv srednji del trga: podjetja, ki so že prevelika za računovodski program in Excel, vendar pogosto še nimajo popolnoma integriranega ERP-MES-APS-WMS okolja. Njihova tipična težava ni odsotnost programske opreme, temveč razkorak med formalno prisotnostjo sistema in dejansko uporabo: kosovnice se vzdržujejo drugje, proizvodnja poroča z zamikom, zaloge niso zaupanja vredne, plan obstaja v Excelu, lastna cena pa se izračuna pozno ali samo približno.

Največje poslovne priložnosti se praviloma pojavijo na šestih presekih:

Presek	Tipičen simptom	Primarni finančni kanal
Planiranje × podatki	plan se dnevno spreminja, roki niso verodostojni	nadure, ekspresni prevozi, izgubljena marža
Material × zaloge	materiala ni ob pravem času, zaloga pa je visoka	zastoji, vezan kapital, odpisi
Izvedba × poročanje	delo in poraba se vnašata naknadno	administracija, netočne zaloge in pokalkulacije
Kakovost × sledljivost	vzrok napake ali serija se iščeta ročno	izmet, dodelave, reklamacije, obseg odpoklica
Stroški × komerciala	ponudbe temeljijo na starih normativih	erozija marže, napačne prodajne odločitve
Vzdrževanje × plan	okvare niso vključene v realen plan	neplanirani zastoji, servisni stroški, zamude

PANTHEON Manufacture MF dokazljivo pokriva večnivojske kosovnice, tehnološke postopke, proizvodne plane in razporejanje, delovne naloge, porabo in prejem, kooperante, serijske številke, analize proizvodnje ter stroške po delovnem nalogu. MT oziroma spletni terminal pokriva operativno poročanje materiala, dela in izdelkov v proizvodni celici. API in konektorske licence omogočajo povezovanje zunanjih rešitev. To pomeni dobro ujemanje pri podjetjih, kjer je jedro težave v nepovezanih poslovnih podatkih, ročnem toku dokumentov in šibki disciplini planiranja. ([PANTHEON Manufacture](#); [PANTHEON MT](#); [licenčna pravila](#))

PANTHEON sam po sebi ni univerzalni nadomestek za:

- realnočasovni MES z neposrednim zajemom signalov strojev;
- napredni APS z omejitvami in optimizacijskim reševanjem kompleksnih urnikov;
- specializiran QMS/LIMS za regulirano kakovost;
- CMMS/EAM za napredno vzdrževanje in zanesljivost sredstev;
- PLM/PDM za inženirsko upravljanje konfiguracij in sprememb;
- specializiran WMS za kompleksno radijsko vodeno skladišče;
- odpravo fizičnih ozkih grl, okvar, pomanjkanja ljudi ali slabe organizacije.

Zato mora vsak prihodnji sistem uporabljati matriko **problem -> zahtevana zmožnost -> procesna sprememba -> PANTHEON -> partner/integracija -> fizična naložba**.

2. Metodologija, obseg in zanesljivost

2.1 Raziskovalni okvir

Raziskava kombinira:

- uradne statistike SURS, Eurostata, UMAR, Evropske komisije, OECD in EIB;
- mednarodne standarde in referenčne okvire ISA-95/IEC 62264, ISO 22400, ISO 9001, ISO 55001 in ISO 50001;
- uradno dokumentacijo Datalaba, PANTHEON UserSite in javne študije primerov;
- uradno dokumentacijo konkurenčnih rešitev;
- analitično sintezo proizvodnih procesov, vzrokov izgub in finančnih formul.

ISA-95 je uporabljen za ločevanje poslovnega planiranja in logistike (raven 4), upravljanja proizvodnih operacij oziroma MES (raven 3), nadzora procesov (raven 2), senzorjev in aktuatorjev (raven 1) ter fizičnega procesa (raven 0). Standard je pomemben zato, ker preprečuje nerealno pričakovanje, da mora en ERP pokriti vse ravni. ([ISA-95](#))

ISO 22400 je uporabljen kot referenca za strukturiranje proizvodnih KPI-jev: formula, elementi, časovno vedenje, enota, uporabniška skupina in proizvodna metodologija. ([ISO 22400-1](#); [ISO 22400-2](#))

2.2 Oznake dokazov

Oznaka	Pomen	Dovoljena uporaba
A - uradno potrjeno	uradna statistika, zakon, standard ali dokumentacija proizvajalca	dejstvo in izračun
B - več virov	konsistentno potrjeno iz več kakovostnih virov	dejstvo z navedbo omejitve
C - panožni vzorec	splošno priznana praksa, vendar ne univerzalna	diagnostika in hipoteza
D - analitična hipoteza	logična sinteza, ki jo je treba potrditi v podjetju	discovery, nikoli kot dokaz
E - nepotrjeno	marketinška trditev ali manjkajoč primarni dokaz	samo kot odprta raziskovalna točka

2.3 Pravila proti lažni natančnosti

- Panožni benchmark ni cilj podjetja brez primerljivega proizvodnega modela.
- Prihranek časa zaposlenih ni enak prihranku plače, dokler ni opredeljena monetizacija.
- Prihodek ni korist; pri dodatni prodaji je korist praviloma prispevna marža.
- Sprostitev zaloge ali terjatev je enkratni denarni učinek, ne letni prihranek.
- OEE je diagnostični kazalnik, ne dodatna denarna postavka.
- Tveganje se ne monetizira brez verjetnosti in posledice, podprte z zgodovino ali utemeljenim scenarijem.
- Marketinške študije primerov dokazujejo izvedljivost, ne nujno vzročnosti ali tipičnega učinka.

2.4 Časovni in geografski obseg

Statistični prerez uporablja predvsem podatke 2024-2026. Primarni trg je Slovenija. Regionalni trgi služijo kot kontekst lokalizacije, širjenja in primerljivosti, vendar se statistični podatki med državami ne seštevajo brez enotne metodologije.

3. Velikost, struktura in dinamika trga

3.1 Slovenija

Kazalnik, predelovalne dejavnosti C	2024	Medletna sprememba	Vir
Aktivna podjetja	21.471	+1,0 %	SURS, začasno
Zaposleni in samozaposleni	221.953	-1,3 %	SURS, začasno
Neto prihodki	42,823 mrd EUR	+3,2 %	SURS, začasno
Dodana vrednost	12,455 mrd EUR	+6,4 %	SURS, začasno
Nabave blaga in storitev	30,729 mrd EUR	+2,2 %	SURS, začasno

Vir: [SURS - poslovanje podjetij po dejavnostih 2024](#). Podatki ne pomenijo, da je vseh 21.471 podjetij realen ERP-prospekt. V številu prevladujejo mikro podjetja, zato je treba naslovljivi trg filtrirati po zaposlenih, prihodkih, številu proizvodnih virov, kompleksnosti izdelkov in dejanskem načinu planiranja.

Za leto 2025 je pomemben hladnejši kontekst: proizvodnja je bila v prvih enajstih mesecih 1,1 % nižja medletno; avtomobilska in druga transportna oprema približno 9 % nižje, kovinska industrija približno 5 % nižje. Zaposlenost v proizvodnji je bila novembra 2025 1,8 % nižja medletno. To ne zmanjša potrebe po digitalizaciji, vendar spremeni prodajni argument: večji poudarek je na stroških, odpornosti, obratnem kapitalu in preglednosti, manj na nekritičnem širjenju kapacitete. ([UMAR, januar 2026](#))

3.2 Evropski kontekst

V EU je leta 2023 približno 2,2 milijona proizvodnih podjetij zaposlovalo 30,2 milijona ljudi in ustvarilo 2,5 bilijona EUR dodane vrednosti. Proizvodnja je predstavljala 18,5 % zaposlenosti in 23,1 % dodane vrednosti poslovnega gospodarstva; bruto operativna stopnja je bila 10,4 %. Največji sektorji po dodani vrednosti so bili stroji in oprema, hrana ter motorna vozila. ([Eurostat, manufacturing sector 2023](#))

Slovenija je močno vpeta v evropske dobavne verige. Zato so pomembnejši od domače konjunktore:

- naročila iz Nemčije, Italije, Avstrije, Hrvaške in Francije;
- zahteve velikih kupcev glede OTIF, kakovosti, PPAP, sledljivosti in izmenjave podatkov;
- stroškovni pritiski na energijo, materiale in delo;
- volatilitnost terminov dobaviteljev;
- prehod na digitalne produktne potne liste in podatke o trajnosti;
- zmožnost dokazovanja porekla, serije, spremembe in skladnosti.

3.3 Digitalna zrelost kot tržna vrzel

Evropska komisija je v poročilu za Slovenijo 2025 ocenila, da je digitalna infrastruktura dobro razvita, uporaba digitalnih tehnologij v MSP pa ostaja razmeroma nizka; priporočilo je neprekinjena podpora MSP pri uvajanju. ([Digital Decade Slovenia 2025](#))

Meritve različnih institucij niso neposredno primerljive. EIB je v anketi 2024 poročal, da je štiri petine slovenskih podjetij sprejelo vsaj eno napredno digitalno tehnologijo, vendar ta široka definicija ne pomeni integriranega ERP-MES okolja. Evropski indeks digitalne intenzivnosti uporablja košarico tehnologij in prav tako ne meri kakovosti podatkov ali dejanske uporabe posameznega procesa. ([EIB, 2025](#); [Eurostat, digitalisation 2025](#))

Praktični sklep: lead scoring ne sme uporabljati samo binarnega polja »ima ERP«. Meriti mora uporabo po procesu: ali se v sistemu vzdržujejo kosovnice, planirajo kapacitete, izdajajo delovni nalogi, poročajo poraba in delo, upravljajo serije, izvajajo pokalkulacije in sprejemajo odločitve.

3.4 Naslovljivi trg za Datalab

Jedrni ICP

Podjetje je praviloma visoko relevantno, ko ima več naslednjih značilnosti:

- 20-500 zaposlenih in vsaj 10 neposredno proizvodnih zaposlenih;
- lastne kosovnice ali recepture, delovne naloge in skladišče materiala;

- več kot eno izmeno, lokacijo, proizvodno celico ali pomemben delež kooperantov;
- velik nabor SKU-jev, večnivojske strukture ali pogosto spreminjanje izdelkov;
- ročno oziroma naknadno poročanje iz proizvodnje;
- planiranje v Excelu kljub obstoječemu ERP-ju;
- slabo zaupanje v zaloge, normative ali lastno ceno;
- zahteve po serijski/lot sledljivosti;
- rast, nova lokacija, večja stranka ali certifikacijski pritisk;
- PANTHEON že uporablja za računovodstvo, ne pa za proizvodnjo.

Podjetja z nižjim ujemanjem

- zelo majhna obrtna proizvodnja brez ponovljivih podatkovnih struktur;
 - podjetja, kjer je glavni problem fizična kapaciteta in informacijski tok deluje dobro;
 - izjemno kompleksna procesna ali regulirana proizvodnja, ki zahteva validiran MES/LIMS/QMS;
 - globalna skupina s korporativno obveznim SAP/Oracle/Microsoft standardom;
 - podjetje brez lastnika procesa, uvedbene ekipe ali pripravljenosti urediti matične podatke.
-

4. Segmentacija proizvodne niše

4.1 Proizvodni modeli

Model	Logika	Glavni podatki	Tipične bolečine	Informacijske prioritete
MTS - na zalogo	proizvodnja na napoved	napoved, min/max, varnostna zaloga	presežki, zastaranje, pomanjkanje pravih SKU	napoved, MRP, zaloge, S&OP
ATO - sestavljanje po naročilu	moduli na zalogi, končna konfiguracija po naročilu	konfiguracije, moduli, ATP	manjkajoč modul, napačna konfiguracija	konfigurator, razpoložljivost, končna sledljivost
MTO - po naročilu	nalog po potrjenem naročilu	prodajno naročilo, BOM, rok	zamude, prioritete, dolgi pretočni časi	povezava naročilo-DN, kapacitete, material
ETO - projektiranje po naročilu	inženiring je del dobave	verzije, spremembe, projekt, mejnik	pozne spremembe, nepopolna dokumentacija	PLM/PDM, projektno vodenje, konfiguracija
Serijska/šaržna	ponovljive serije	receptura, lot, yield, rok uporabe	mešanje serij, odstopanja, čiščenje	lot sledljivost, kakovost, recepture
Kontinuirana/procesna	neprekinjen tok	procesni parametri, recepture, energija	yield, odstopanja, ustavitve	SCADA/MES, historian, LIMS, ERP integracija
Projektna	enkratni kompleksni izdelki	WBS, projekt, ure, material, kooperanti	stroški projekta, spremembe, roki	projektna kontrola, nabava, stroški

4.2 Segmenti po dejavnosti

Segment	Poslovna posebnost	Kritični procesi	Glavne zahteve za sistem
Kovinskopredelovalna	veliko MTO, operacije, kooperanti	terminiranje, material, orodja, dodelave	tehnološki postopki, kapacitete, kooperanti, pokalkulacija
Strojgradnja	ETO/MTO, globoke kosovnice	konstrukcija, spremembe, projektna nabava	verzije BOM, projekt, PLM/PDM povezava
Avtomobilski dobavitelji	visoke količine, zahtevna kakovost	EDI, plan kupca, sledljivost, PPAP	serije, kakovost, dokumenti, stabilno poročanje
Živila in pijače	šarže, roki uporabe, yield	recepture, alergeni, čiščenje, odpoklic	lot sledljivost, FEFO, recepture, kakovost
Farmacija/medicina	validirani procesi, podatkovna integriteta	batch record, odstopanja, sprostitve	validacija, audit trail, QMS/LIMS/MES integracija
Plastika in guma	orodja, cikli, serije	nastavitve, izmet, materialne mešanice	zajem ciklov, orodja, sledljivost, OEE
Les in pohištvo	konfiguracije, razrez, veliki materiali	optimizacija razreza, naročila, montaža	konfigurator, CAD/CAM povezava, material
Elektronika	mnogo komponent, revizije, serijske št.	nabava, obsolescence, testiranje	sledljivost komponent, revizije, testni podatki
Kemija	recepture, nevarne snovi, šarže	formulacije, kakovost, skladnost	recepture, loti, LIMS, SDS/dokumentacija
Papir in embalaža	hitre linije, formati, odpad	plan kampanj, menjave, yield	zaporedje serij, OEE, odpad, energija
Tekstil	barve, velikosti, faze, kooperanti	variantne kosovnice, kakovost, faze	variente, črtne kode, shop-floor integracija
Gradbeni materiali	procesna/serijska, energijsko intenzivna	energija, recepture, zaloge v razsutem stanju	tehtnice, procesni podatki, energija, loti

4.3 Dimenzije kompleksnosti

Za scoring je uporabnejši večdimenzionalni profil kot oznaka panoge. Vsako dimenzijo ocenimo 0-4:

1. število proizvodnih lokacij;

2. število izmen;
3. število aktivnih končnih izdelkov in polizdelkov;
4. globina in variantnost kosovnic;
5. število operacij in alternativnih resursov;
6. volatilnost povpraševanja in sprememb kupcev;
7. delež kooperantov;
8. zahtevnost sledljivosti;
9. reguliranost in zahtevnost dokazovanja;
10. pogostost in trajanje menjav;
11. avtomatiziranost opreme;
12. število sistemov in integracij;
13. kakovost matičnih podatkov;
14. zrelost planiranja;
15. disciplino sprotnega poročanja.

Visoka poslovna kompleksnost ob nizki digitalni zrelosti je močan signal potrebe, vendar tudi signal visokega uvedbenega tveganja.

5. Arhetipi proizvodnih podjetij

5.1 Manjši kovinski proizvajalec po naročilu

- **Profil:** 30-80 zaposlenih, ena lokacija, 1-2 izmeni, laserski razrez/CNC/varjenje, MTO.
- **Sistemi:** računovodski ERP, Excel plan, papirni delovni listi.
- **Bolečine:** ročno prerazporejanje, manjkajoč material, neviden WIP, pozna evidenca ur, nepoznana marža naročila.
- **Sprožilec:** rast naročil, nova stranka z zahtevami po sledljivosti ali izguba ključnega planerja.
- **Ujemanje:** MF + terminal + skladišče; za strojne signale partner/MES.

5.2 Avtomobilski dobavitelj

- **Profil:** 80-400 zaposlenih, več izmen, serijska proizvodnja, visoka avtomatizacija.
- **Bolečine:** spremembe odpoklicev, kakovostna dokumentacija, mešana sledljivost, mikro zastoji, dobaviteljski OTIF.
- **Sprožilec:** nov OEM program, audit, reklamacija ali nova sledljivostna zahteva.
- **Ujemanje:** ERP za poslovno jedro; praviloma potrebni MES/QMS/EDI in integracija.

5.3 Živilski proizvajalec

- **Profil:** 40-250 zaposlenih, serije, roki uporabe, sezonskost.
- **Bolečine:** FEFO, donos recepture, čiščenje, alergeni, širok odpoklic zaradi šibke notranje sledljivosti.
- **Sprožilec:** rast trgovskih verig, audit ali incident kakovosti.
- **Ujemanje:** MF za serije, materiale, DN in stroške; specializirani QMS/LIMS ali tehtnice po potrebi.

5.4 Proizvajalec strojev ETO

- **Profil:** 50-300 zaposlenih, projektiranje in izdelava unikatnih strojev.
- **Bolečine:** zamrznitev specifikacije, spremembe konstrukcije, dolgi nabavni roki, projektna marža, neuskladen ERP/PLM.
- **Sprožilec:** več vzporednih projektov ali rast poprodajnega servisa.
- **Ujemanje:** MF + projektni/stroškovni proces; ključna PLM/PDM in CAD integracija.

5.5 Serijski proizvajalec plastike

- **Profil:** 50-200 zaposlenih, brizgalke, orodja, 3 izmene.
- **Bolečine:** izmet, čas menjav, okvare orodij, napačne nastavitve, materialni yield.
- **Sprožilec:** pritisk na ceno ali nove zahteve kupca.
- **Ujemanje:** MF za naloge in material; OEE/MES/CMMS za realnočasovne izgube in orodja.

5.6 Lesno/pohištveno podjetje

- **Profil:** 30-150 zaposlenih, variantna ali projektna proizvodnja.
- **Bolečine:** konfiguracije, optimizacija razreza, poškodbe, ročno prenašanje iz CAD-a, montažne zamude.
- **Ujemanje:** ERP za naročila, nabavo, skladišče in stroške; CAD/CAM ali konfigurator ostane specializiran.

5.7 Podjetje z veliko kooperanti

- **Profil:** lastna montaža in kontrola, kritične faze zunaj podjetja.
- **Bolečine:** nejasno, kje je material, zamude kooperantov, napačni stroški dodelave, večkratni prevozi.
- **Ujemanje:** MF podpira delovne naloge kooperantov; potrebna jasna logistična in kakovostna disciplina.

5.8 Večlokacijsko podjetje

- **Profil:** dve ali več lokacij, centralna nabava/finance, lokalna proizvodnja.
- **Bolečine:** različne šifre in prakse, medlokacijski prenosi, konsolidacija, neprimerljivi KPI-ji.
- **Ujemanje:** enotni matični podatki in poslovno jedro; lokalna izvedba lahko zahteva več terminalov ali MES.

5.9 Hitro rastoče podjetje, ki je preraslo Excel

- **Profil:** prihodki in število zaposlenih hitro rastejo, procesi temeljijo na nekaj ključnih ljudeh.
- **Bolečine:** različice datotek, odvisnost od planerja, pozni računi, inventurne razlike.
- **Sprožilec:** nova lokacija, investicija ali profesionalizacija vodstva.
- **Tveganje:** prenesti kaos v ERP brez standardizacije.

5.10 Obstoječi uporabnik PANTHEON-a brez proizvodnega jedra

- **Profil:** PANTHEON za finance, prodajo in skladišče; proizvodnja v Excelu/papirju.
 - **Prednost:** manj migracije partnerjev, artiklov, financ in zalog.
 - **Bolečina:** dvojni vnosi in prekinjena sled naročilo-plan-DN-poraba-pokalkulacija.
 - **Ujemanje:** najmočnejši cross-sell MF/MT, če so matični podatki urejeni in obstaja lastnik procesa.
-

6. Ekonomika proizvodnega podjetja

6.1 Kako nastaja rezultat

Poenostavljena ekonomika:

$$\text{Prihodki} - \text{variabilni stroški} = \text{prispevna marža}$$

$$\text{Prispevna marža} - \text{fiksni proizvodni in poslovni stroški} = \text{poslovni izid}$$

Ključ je, da sprememba proizvodnje vpliva na več plasti hkrati:

- material in kooperantske storitve;
- neposredno delo in dodatki;
- strojni čas, energijo in potrošni material;
- izmet, dodelavo in reklamacije;
- zalogo materiala, WIP in končnih izdelkov;
- dobavni rok, prodajo in pogodbene kazni;
- amortizacijo in prihodnje investicije;
- administracijo planiranja, skladišča, kakovosti in financ.

6.2 Pet različnih vrst vrednosti

Vrsta	Primer	Denarna obravnava
Neposredni strošek	izmet materiala, ekspresni prevoz	letni prihranek, če je dokazljivo zmanjšljiv
Sproščena kapaciteta	manj čakanja, manj administracije	ure/FTE; denar samo po izbrani monetizaciji
Dodatna marža	več prodanih enot skozi ozko grlo	dodatne enote × prispevna marža
Obratni kapital	nižja zaloga ali WIP	enkratna sprostitev denarja
Tveganje	odpoklic, audit, ključna oseba	ločena ocena ali scenarij, ne samodejni prihranek

6.3 Ozko grlo

Ura, prihranjena na procesu, ki ni ozko grlo, praviloma ne poveča throughputa sistema. Lahko zmanjša nadure, čakanje ali administracijo, ne pa nujno poveča prodaje. Pri dodatni proizvodnji morajo veljati vsi pogoji:

1. proces je dejansko omejujoč;
2. obstaja nezadovoljeno povpraševanje ali realna prodajna možnost;
3. ostali viri lahko podprejo dodatni tok;
4. zamujena proizvodnja se ni kasneje nadoknadila brez dodatnega stroška;
5. korist se vrednoti s prispevno maržo, ne s prihodkom.

6.4 Zaloga in denarni cikel

Zaloga je hkrati blažilnik in strošek. Premajhna zaloga povzroča zaustavitve in zamude; prevelika skriva slabe podatke, dolge serije, negotove dobave in neustrezen plan.

$$\text{Sprostitev zaloge} = \text{sedanja povprečna zaloga} - \text{ciljna povprečna zaloga}$$

$$\text{Letni strošek držanja} = \text{povprečna zaloga} \times \text{stopnja držanja}$$

Stopnja držanja mora biti sestavljena iz dejanskega stroška kapitala, prostora, zavarovanja, ravnanja, poškodb, zastaranja in odpisov. Odpisov ne prištevamo dvakrat, če so že vključeni v stopnjo.

7. Organizacija in persone

Persona	Glavni cilj	Ključni KPI	Tipične frustracije	Vloga pri nakupu
Lastnik/direktor	rast, denar, zanesljivost	EBITDA, denarni tok, OTIF	»ne vem, kaj se v resnici dogaja«	sponzor/odločevalec
CFO/finance	kontrola stroškov in kapitala	marža, zaloge, DSO, odstopanja	pozne pokalkulacije, neusklajeni podatki	ekonomski kupec
Direktor proizvodnje	stabilen izhod in roki	plan, throughput, OEE, izmet	dnevno gašenje požarov	poslovni lastnik
Planer	izvedljiv plan	schedule adherence, zamude	Excel, spremembe, nevidne kapacitete	močan uporabnik/vplivnež
Tehnolog	pravilne strukture in normative	čas cikla, odstopanje normativa	zastarele kosovnice, ročne spremembe	lastnik matičnih podatkov
Vodja izmene	varna izvedba plana	izhod izmene, zastoji, kakovost	nejasne prioritete, papir	posvojitev na terenu
Operater	jasna navodila, čim manj administracije	kakovost, količina, čas	dvojni vnos, slaba navodila	lahko pospeši ali blokira uporabo
Nabava	pravočasno in stroškovno ustrezno	supplier OTIF, PPV	nujna naročila, slabe potrebe	procesni vplivnež
Skladišče	točna zaloga in hiter pretok	točnost, pick time, inventurne razlike	napačne lokacije, manjkajoče oznake	lastnik izvedbe materiala
Kakovost	skladnost in hiter vzrok	FPY, COPQ, reklamacije	podatki po e-pošti, šibka sledljivost	veto v reguliranem okolju
Vzdrževanje	razpoložljiva oprema	MTBF, MTTR, PM compliance	okvare niso del plana	specialistični vplivnež
Prodaja	zanesljiva obljuba kupcu	OTIF, marža, win rate	nezanesljiv datum in cena	sprožilec
IT	varna in vzdržna arhitektura	incidenti, integracije, TCO	senčni Excel, tehnični dolg	tehnični kupec/veto

Tipične izjave kupcev

- Direktor: »Imamo dovolj prometa, a denarja je vedno premalo.«
- Planer: »Plan je pravilen samo do prve spremembe.«
- Proizvodnja: »V sistemu piše eno, na hali je drugo.«
- Skladišče: »Material imamo, samo ne vemo točno kje ali za kateri nalog je.«
- Kakovost: »Za reklamacijo sestavljamo zgodbo iz petih tabel.«
- Finance: »Ko dobim pravo lastno ceno, je naročilo že zaključeno.«
- IT: »Vsak oddelek ima svojo resnico in svoj Excel.«

8. Vrednostna veriga od povpraševanja do denarja

Faza	Ključni vhod	Ključni izhod	Glavno kontrolno vprašanje
Povpraševanje/ponudba	zahteva kupca, specifikacija	ponudba, cena, rok	ali je rok in marža izvedljiva?
Prodajno naročilo	potrjena ponudba	čista zahteva	ali so podatki popolni in zamrznjeni?
Napoved/S&OP	zgodovina, pipeline, kapacitete	usklajen agregatni plan	ali prodaja, proizvodnja in finance uporabljajo isti scenarij?
MPS/MRP	povpraševanje, zaloga, BOM, roki	proizvodna in nabavna priporočila	ali so matični podatki zaupanja vredni?
Nabava	potrebe, dobavitelji	potrjena dobava	ali datum dobave podpira plan?
Prevzem/kontrola	dobava, naročilo	razpoložljiv material	ali je količina, kakovost in lot pravilen?
Skladiščenje	označen material	lokacijska zaloga	ali sistemsko stanje odraža fizično?
Planiranje/terminiranje	DN, kapacitete, omejitve	izvedljiv urnik	ali je plan realen glede na material, ljudi, stroje in vzdrževanje?
Priprava/kitting	DN, material	komplet za delo	ali je vse pripravljeno pred začetkom?
Izvedba	navodila, material, resurs	izdelek, poraba, čas	ali se dejansko stanje poroča sproti?
Kakovost	kontrolni plan, meritve	sprostitev/neskladnost	ali lahko hitro dokažemo skladnost in vzrok?
Končno skladišče	sproščen izdelek	razpoložljiva zaloga	ali so status, serija in količina pravilni?
Odprema	naročilo, transport	dokaz dobave	ali je dobava popolna in pravočasna?
Fakturiranje	odprema/pogodba	račun	koliko dni po odpremi nastane račun?
Reklamacije/servis	zahtevek, serija	korektivni ukrep	ali napako zapremo v procesni povratni zanki?
Pokalkulacija	dejanska poraba, delo, režija	odstopanje in marža	ali se ugotovitev uporabi za naslednjo ponudbo in normativ?

9. Podroben katalog procesov

9.1 Prodaja, ponudbe in obljubljeni rok

Namen: pretvoriti zahtevo kupca v dobičkonosno, izvedljivo in podatkovno popolno naročilo.

Kritični podatki: artikel/konfiguracija, količina, datum, kakovost, dokumentacija, Incoterms, valuta, materialne in operacijske ocene, kapaciteta, kooperanti.

Bolečine: ročno kalkuliranje, neupoštevane spremembe cen materiala, prodaja obljubi datum brez ATP/CTP, nejasna revizija specifikacije, manjkajoča orodja ali certifikati.

Meritve: čas priprave ponudbe, delež ponudb z ročnim preračunom, odstopanje predkalkulacije od pokalkulacije, delež sprememb po potrditvi, marža po naročilu.

Sistemska meja: ERP dobro poveže cene, normative, zaloge in naročila; konfigurator, CAD/PLM ali napredni CTP je lahko ločen.

9.2 S&OP, napovedovanje in glavni plan

Namen: uskladiti povpraševanje, ponudbo, zaloge, finančne cilje in tveganja na agregatni ravni.

Bolečine: prodajna napoved je želja, proizvodnja uporablja drugo številko, ni scenarijev, ni lastnika odločitve, napovedna napaka se ne meri.

Meritve: forecast bias, WAPE/MAPE (z ustrezno previdnostjo pri ničlah), service level, dnevi zaloge, planirana proti razpoložljivi kapaciteti.

Sistemska meja: ERP zagotavlja transakcijsko osnovo; zrel S&OP je upravljavski proces, ne funkcija gumba.

9.3 MRP in materialne potrebe

MRP izračuna nabavne in proizvodne potrebe iz povpraševanja, zaloge, odprtih dobav, kosovnic, rokov in pravil velikosti naročil. SAP ga opisuje kot jedro skoraj vseh integriranih proizvodnih sistemov. ([SAP - MRP](#))

Predpogoji: pravilne kosovnice, dobavni roki, stanje zalog, politike naročanja, scrap/yield, odprti nalogi in zamrznjena območja.

Tipični neuspeh: podjetje obtoži MRP, čeprav so vhodni podatki netočni. Zato je prvi KPI MRP-ja kakovost vhodov, ne število predlogov.

9.4 Planiranje in terminiranje

Namen: zaporedje in čas nalog uskladiti z materialom, delavci, stroji, orodji, menjavami, kakovostjo in vzdrževanjem.

Stopnje zrelosti: ročni seznam -> časovno faziranje -> grobo planiranje kapacitet -> končno terminiranje -> optimizacijski APS -> zaprta zanka z izvedbo.

Bolečine: neskončne kapacitete, skriti setupi, alternativni resursi niso v podatkih, okvare in odsotnosti niso vključene, prioritet je preveč.

PANTHEON: uradna stran navaja srednjeročno operativno planiranje, kratkoročno razporejanje, dnevni plan, različne tipe proizvodnje ter upoštevanje BOM in tehnoloških operacij. Kompleksnost realnih omejitev je treba preveriti v demonstraciji s podatki podjetja. ([PANTHEON Manufacture](#))

9.5 Kosovnice, recepture in tehnološki postopki

Namen: formalizirati, kaj, koliko, kako, kje in v kakšnem zaporedju se izdeluje.

Kritične kontrole: revizija, datum veljavnosti,odobritev, alternative, yield/scrap, enote mere, fantomski sklopi, kooperantske operacije, orodje, navodila.

Bolečine: več resnic v CAD/Excel/ERP, sprememba ni prenesena na odprte naloge, napačna enota, normativni čas se nikoli ne posodobi.

Finančni učinek: presežna poraba, napačna nabava, izmet, napačna lastna cena, zamude in ponovna izdelava.

9.6 Delovni nalogi

DN je kontrolni objekt, ki poveže povpraševanje, specifikacijo, material, operacije, dejansko porabo, delo, kakovost, prejem izdelka in strošek.

Kontrole: izvor naloga, status, količina, verzija, prioriteta, materialna rezervacija, zaključek vseh operacij, presežna poraba, nezaključeni WIP.

PANTHEON: DN se lahko ustvarja iz prodajnih naročil ali planov; uporablja BOM, podpira interne izdaje/prejeme in kooperante. ([PANTHEON Manufacture](#))

9.7 Zajem podatkov iz proizvodnje

Namen: čim bolj sproti in z najmanjšim bremenom zabeležiti začetek/konec, količino, izmet, razlog zastoja, material, operaterja, stroj in kakovost.

Načini: papir, naknadni vnos, terminal, črtna/QR koda, RFID, strojni signal, MES ali kombinacija.

Kritično: avtomatizacija slabega dogodkovnega modela samo hitreje proizvaja slabe podatke. Najprej definiramo dogodke, status in odgovornost.

PANTHEON MT/WT: namenjen elektronski dokumentaciji na celici; uradno podpira izdajo materiala, porabo na DN, poročanje opravljenega dela, delo po zaposlenem in prejem izdelkov. ([PANTHEON MT](#))

9.8 Menjave serij in nastavitve

Namen: prehod med izdelki z najmanj izgubljenega časa, materiala in tveganja kakovosti.

Podatki: notranji/zunanji setup, čiščenje, orodje, zaporedje izdelkov, prva dobra enota, razlog zamude.

Meritve: mediani in P90 čas menjave, odstopanje po izdelku/stroju/ekipi, delež menjav s čakanjem, izmet zagona.

Sistemska meja: ERP hrani standarde in plan; izboljšanje SMED je fizično-procesna disciplina.

9.9 Vzdrževanje

Namen: obvladovati razpoložljivost, tveganje, strošek in življenjski cikel opreme. ISO 55001 zahteva sistematično vzpostavitev, vzdrževanje in izboljševanje sistema upravljanja sredstev. ([ISO 55001](#))

Procesi: prijava okvare, korektivno delo, preventivni plan, rezervni deli, kalibracije, vzrok okvare, backlog, prediktivni signal.

Meritve: MTBF, MTTR, planirano/neplanirano delo, PM compliance, maintenance cost per asset, ponovljene okvare.

Sistemska meja: osnovno planiranje je lahko v ERP; napreden CMMS/EAM, condition monitoring in predictive maintenance zahtevajo specializacijo.

9.10 Kakovost

Procesi: vhodna kontrola, kontrolni plan, procesne meritve, končna kontrola, neskladnost, karantena, dodelava, CAPA/8D, reklamacije in dobaviteljska kakovost.

Meritve: FPY, scrap, rework, PPM, complaint rate, COPQ, čas zapiranja CAPA, supplier defects.

ASQ definira FPY kot delež enot, ki proces zaključijo skladno brez popravil ali dodelave. ([ASQ glossary](#))

9.11 Sledljivost

Namen: povezati dobavitelja, vhodni lot, notranje transformacije, opremo/operaterja, rezultate kakovosti, končni lot/serijsko številko in kupca.

Stopnje: zunanja »korak nazaj/naprej« -> notranja lot sled -> genealogija komponent -> enotna serijska sled -> parametri procesa.

V živilstvu je sledljivost temeljni element varnosti in omogoča hitro omejitev ter umik prizadetega proizvoda. ([Evropska komisija](#))

9.12 Nabava in dobavitelji

Procesi: sourcing, pogodbe, naročilo, potrditev, expediting, prevzem, kakovost, ocenjevanje dobavitelja in reklamacija.

Bolečine: roki niso vzdrževani, potrditve so v e-pošti, nujna naročila, MOQ povzroča presežek, kvaliteta dobavitelja ni povezana s stroškom.

Meritve: supplier OTIF, lead time variability, PPV, defect rate, expedite rate, delež potrjenih naročil.

9.13 Kooperanti

Kooperantska operacija mora ohraniti lastništvo materiala, lokacijo, količino, rok, kakovost, strošek in povezavo z DN. Posebej merimo transport, čakanje in ponovne obdelave. PANTHEON uradno navaja upravljanje DN kooperantov in povezavo z njihovimi prejetimi računi.

9.14 Zaloge, WIP in interna logistika

Ključne kontrole: lokacija, status kakovosti, lot/serija, rezervacija, enota mere, lastništvo, starost, negativna zaloge, slepi prevzem.

Meritve: točnost zaloge, dnevi zaloge, obrati, starost, WIP age, material availability, pick accuracy, inventurne razlike.

9.15 Odprema in OTIF

OTIF mora imeti enotno definicijo: kaj je »on time«, ali se meri zahtevani ali potrjeni datum, kakšna je toleranca in ali je »in full« na vrstici ali naročilu. Brez tega oddelki optimizirajo različne številke.

9.16 Energija, odpad in trajnost

ISO 50001 daje okvir za sistematično izboljševanje energetske učinkovitosti, uporabe in porabe. ([ISO 50001](#))

Meritve: kWh na dobro enoto, energija po stroju/seriji, konična moč, odpad na enoto, delež reciklaže, CO2e po izdelku.

Sistemska meja: ERP nosi količine in stroške; merilniki/SCADA/EMS nosijo granularno porabo.

9.17 Lastna cena in pokalkulacija

Predkalkulacija: standardni material + standardne operacije + kooperanti + režija. **Pokalkulacija:** dejanska poraba + dejanski čas + dejanska dodelava/izmet + razumna alokacija stroškov.

Razlika mora sprožiti ukrep: popravek normativa, cene, procesa, dobavitelja ali prodajne politike. PANTHEON UserSite dokumentira analizo stroškov po DN in primerjavo dejanske proizvodnje s predkalkulacijo. ([PANTHEON cost analysis](#))

9.18 Finance in terjatve

Poleg knjiženja je za proizvodnjo pomemben zamik med odpremo in računom, zadržana plačila zaradi dokumentacije, reklamacije, pogodbene retencije in DSO. Digitalni tok mora zaključiti »order-to-cash«, ne samo proizvodnjo.

10. Katalog bolečin

Spodnji katalog je normaliziran za neposredno uporabo v vprašalniku ali AI sistemu. **Naslovljivost:** E = ERP neposredno; I = integracija/specializiran sistem; P = procesna sprememba; F = fizični ukrep. Večina problemov zahteva kombinacijo.

ID	Simptom	Verjetni temeljni vzroki	Dokaz/KPI	Finančni kanal	Naslov ljivost
PLN-01	plan se spreminja večkrat dnevno	slabi roki, netočna zaloga, nerealne kapacitete	št. sprememb, adherence	admin, nadure, zamude	E+P
PLN-02	vse je prioriteta	ni pravil zamrznitve in eskalacije	delež nujnih DN	menjave, izgubljen čas	P+E
PLN-03	roki kupcu niso zanesljivi	prodaja brez CTP, plan ločen	OTIF, date changes	penali, marža	E+I+P
PLN-04	planer je nenadomestljiv	znanje ni formalizirano	ročni koraki, backup	tveganje, zastoji	E+P
MAT-01	material manjka ob začetku	netočna zaloga/BOM/rok	stoppage by material	zastoj, ekspres	E+P
MAT-02	visoka zaloga in pomanjkanja hkrati	napačen mix, MOQ, slaba napoved	DOS, stockouts	kapital, zastoj	E+P
MAT-03	presežna poraba materiala	normativ, scrap, kraja, enote	usage variance	neposredni strošek	E+I+P
MAT-04	material se išče	lokacije/označevanje nedisciplinirano	search time	delo, zastoj	E+I+P
BOM-01	kosovnice niso aktualne	več lastnikov, brez revizij	ECO backlog, odstopanja	scrap, zamuda	E+I+P
BOM-02	napačne enote mere	ročni prenosi, konverzije	korekcije	material, zaloga	E+P
BOM-03	sprememba ne pride na odprte DN	šibek ECO proces	št. prizadetih DN	rework, scrap	I+P+E
EXE-01	poročanje je naknadno	papir, slab UX, kultura	latency vnosa	admin, slabi podatki	E+I+P
EXE-02	poraba se knjiži pavšalno	ni zajema po DN/lotu	variance, backflush	stroški, sledljivost	E+P
EXE-03	WIP ni viden	manjkajoči statusi	WIP age/accuracy	kapital, rok	E+I+P
EXE-04	operaterji prepisujejo podatke	nepovezani sistemi	vnosi/dokument	delo, napake	I+E
SET-01	menjave trajajo nepredvidljivo	priprava po ustavitvi, orodja	median/P90 setup	kapaciteta	P+F+I
SET-02	veliko zagonskega izmeta	nestandardne nastavitve	startup scrap	material, čas	P+I+F
MNT-01	okvare presenetijo plan	reaktivno vzdrževanje	downtime, MTBF	zastoj, servis	I+P+F
MNT-02	preventiva se ne izvede	plan ni integriran, backlog	PM compliance	tveganje, okvare	I+P
MNT-03	rezervnih delov ni	brez kritičnosti/min-max	stockout parts	MTTR, ekspres	E+I+P
QLT-01	visok izmet	proces, material, nastavitve	scrap %, yield	material, kapaciteta	I+P+F
QLT-02	veliko dodelav	slaba prva kakovost	FPY, rework hours	delo, rok	I+P+F
QLT-03	reklamacije se ponavljajo	CAPA ni zaprta v proces	repeat complaints	servis, izguba kupca	I+P

ID	Simptom	Verjetni temeljni vzroki	Dokaz/KPI	Finančni kanal	Naslov ljivost
QLT-04	meritve niso vezane na lot/DN	ločen QMS/Excel	trace completion	tveganje, admin	I+E
TRC-01	genealogija izdelka se sestavlja ročno	nepovezani loti	recall drill time	admin, obseg umika	E+I+P
TRC-02	serije se mešajo	označevanje/lokacije	mixed-lot incidents	tveganje, scrap	E+I+P
PUR-01	preveč nujnih nabav	slab MRP, pozne spremembe	expedite rate	premija, transport	E+P
PUR-02	dobavitelji zamujajo brez opozorila	ni potrditev/expeditinga	supplier OTIF	zastoj, zamuda	E+P
PUR-03	kakovost dobavitelja ni v odločitvi	cena je edino merilo	total supplier cost	COPQ	E+I+P
SUB-01	ne vemo, kaj je pri kooperantu	ni statusa/lokacije	overdue WIP	rok, kapital	E+P
SUB-02	račun kooperanta ni vezan na operacijo	slaba povezava dokumentov	unmatched invoice	strošek, admin	E+P
INV-01	sistemska in fizična zaloga se razlikujeta	zamiki, enote, lokacije	inventory accuracy	zastoj, odpis	E+I+P
INV-02	zastarela zaloga raste	slaba napoved/ECO	aged stock	kapital, odpis	E+P
INV-03	negativna zaloga je normalna	pozno knjiženje	negative stock events	napačna cena/MRP	E+P
CST-01	lastna cena ni znana po naročilu	ni dejanske porabe/ur	calc latency	marža	E+P
CST-02	normativi niso posodobljeni	pokalkulacija ne hrani učenja	variance trend	ponudbena marža	E+P
CST-03	režija prekrije ekonomiko ozkega grla	neustrezen stroškovni model	margin vs throughput	slabe odločitve	P+BI
SAL-01	prodaja obljubi nerealen rok	ni skupnih pravil/podatkov	promise changes	OTIF, ugled	E+P+I
SHP-01	odprema čaka dokumentacijo	ročni certifikati/pakiranje	dock waiting	transport, rok	E+I+P
FIN-01	račun se izda pozno	odprema in račun nista povezana	days ship-to-invoice	DSO, denar	E+P
FIN-02	stroški so vidni prepozno	obdobno knjiženje, brez DN	close/calc time	slabe odločitve	E+P
DAT-01	vsak oddelek ima svoj Excel	ni lastnika podatka	reconciliations	admin, napake	E+P
DAT-02	iste šifre pomenijo različne stvari	brez upravljanja master data	duplicates	MRP, poročila	E+P
DAT-03	KPI-ji nimajo enotne definicije	lokalne metrike	reconciling KPI	admin, napačne odločitve	P+BI
IT-01	ERP je otok	brez integracijske arhitekture	ročni prenosi	delo, zamik	I+E
IT-02	integracije nimajo nadzora	point-to-point brez logov	failed messages	napake, zastoj	I+P
HR-01	premalo usposobljenih ljudi	skill matrix ni povezana s planom	coverage by skill	kapaciteta, kakovost	E+P
HR-02	veliko nadur	nestabilen plan/ozko grlo	overtime hours	neposredni strošek	E+P+F
ENR-01	energija na enoto ni znana	meritev le na računu	kWh/good unit	strošek, ESG	I+P
CMP-01	audit dokazila se zbirajo ročno	dokumenti in transakcije ločeni	audit prep hours	admin, tveganje	E+I+P

Vzročno drevo za zamude

Zamuda je rezultat, ne vzrok. Vprašalnik mora razdeliti vsaj:

- material: dobavitelj, MRP, netočna zaloga, kakovost prevzema;
- kapaciteta: stroj, ljudje, orodje, kooperant;
- plan: nerealni časi, spremembe prioritet, setup;
- inženiring: pozna dokumentacija, sprememba BOM;
- izvedba: zastoj, izmet, dodelava, slabo poročanje;
- komerciala: neizvedljiv obljubljen rok;
- odprema: dokumentacija, pakiranje, transport.

Vsakemu vzroku se dodeli delež in naslovljivost. Vsota deležev mora biti 100 %; en vzrok ne sme biti monetiziran v dveh modulih.

11. KPI slovar

KPI	Formula	Namen	Ključna past
OEE	razpoložljivost × zmogljivost × kakovost	skupni diagnostični pogled na opremo	ne seštevaj z osnovnimi izgubami
Razpoložljivost	čas delovanja / planiran proizvodni čas	izgube zastojev	jasna pravila planiranega časa
Zmogljivost OEE	idealni cikel × skupne enote / čas delovanja	počasni cikli/mikro zastoji	idealni cikel mora biti realen in stabilen
Kakovost OEE	dobre enote / vse enote	izmet/dodelava	dodelava ni vedno dobra prva enota
Schedule adherence	pravočasno izvedeni planirani nalogi / planirani nalogi	stabilnost izvedbe	zamrznjeno obdobje in toleranca
Plan attainment	dejanska dobra količina / planirana količina	količinsko doseganje	lahko prikrije zamujene SKU-je
Throughput	dobre enote ali prispevna marža / čas	tok sistema	izberi ustrezno enoto
Cycle time	čas na enoto ali cikel	zmogljivost procesa	loči strojni in pretočni čas
Lead time	konec - začetek od naročila do dobave	odzivnost	veliko čakanja ni procesni čas
Takt time	razpoložljiv čas / povpraševane enote	ritem povpraševanja	ni isto kot dejanski cikel
Setup time	prva dobra B - zadnja dobra A	menjava	definiraj prvo dobro enoto
MTBF	čas delovanja / št. okvar	zanesljivost	definicija okvare
MTTR	skupni čas popravil / št. popravil	popravljenost	loči čakanje na del/tehnika
PM compliance	pravočasno izvedena preventiva / planirana preventiva	disciplina vzdrževanja	sama izvedba ne pomeni kakovosti
FPY	dobre brez dodelave / vhodne enote	prva kakovost	ne vključuj popravljenih kot prvi prehod
Scrap rate	izmet / skupni vhod ali izhod	materialna izguba	imenovalec mora biti enoten
Rework rate	dodelane enote ali ure / skupno	skrita tovarna	količina in ure merita drugo
Yield	dober izhod / materialni vhod	procesna učinkovitost	v procesni proizvodnji upoštevaj fizikalne izgube
COPQ	notranje + zunanje napake	celotni strošek slabe kakovosti	izgubljen ugled naj bo ločen scenarij
OTIF	pravočasne in popolne dobave / vse dobave	storitev kupcu	zahtevani vs potrjeni datum
Perfect order	brez napake v času, količini, dokumentih in škodi	celovita dobava	stroga definicija zniža rezultat
Inventory accuracy	pravilne postavke / preverjene postavke	zaupanje v zalogo	meri po lokaciji/lotu, ne le vrednosti
Inventory turns	letni COGS / povprečna zaloga	učinkovitost kapitala	sezonskost in povprečje
Days inventory	povprečna zaloga / COGS × 365	dnevi vezave	loči material, WIP, FG
WIP age	danes - datum vstopa v WIP	zastoji toka	manjkajoč status kvari meritev
Material availability	DN z vsemi kritičnimi materiali / DN za začetek	pripravljenost	rezervacija ni fizična razpoložljivost
Supplier OTIF	pravočasne/popolne dobave dobavitelja / vse	dobaviteljska izvedba	potrjeni datum se ne sme tiho spreminjati
Forecast bias	vsota(napoved-dejansko) / vsota dejansko	sistematična pristranskost	agregacija prikrije SKU-je
WAPE	vsota absolutnih napak / vsota dejansko	napovedna napaka	manj primeren za prekinitvene artikle
Produktivnost dela	dobre enote ali dodana vrednost / ure	uporaba dela	mix izdelkov vpliva na rezultat

KPI	Formula	Namen	Ključna past
Nadure	nadurne ure / razpoložljive redne ure	obremenitev/strošek	loči osnovno uro in dodatek
Usage variance	dejanska - standardna poraba za dejanski izhod	materialni nadzor	najprej preveri standard
Labor variance	dejanske - standardne ure	operacijski nadzor	vključuje mix in poročanje
Cost variance	dejanska - predvidena lastna cena	kontrola marže	metoda alokacije režije
Contribution margin	prihodki - variabilni stroški	vrednotenje dodatne prodaje	ne zamenjaj z bruto maržo
DSO	terjatve / prodaja na kredit × dnevi	denarni cikel	sezonskost, DDV, zapadle postavke
Ship-to-invoice	datum računa - datum odpreme	administrativni zamik	pogodbeni mejniki
Energy intensity	kWh / dobra enota	energijska učinkovitost	produktni mix in vreme
Recall drill time	čas do popolne genealogije in seznama kupcev	pripravljenost sledljivosti	redno testiranje, ne samo incident

11.1 Benchmark politika

Dokument zavestno ne podaja univerzalnih ciljev tipa »OEE 85 %« za vse. Tak cilj brez primerjave procesa, planiranih izključitev, mixa, starosti opreme in metodologije pogosto ustvari napačno gotovost. Hierarhija benchmarka:

1. lastna časovna baza istega procesa;
2. primerljiva linija/stroj v istem podjetju;
3. primerljiv izdelek in tehnologija v skupini;
4. panožni kvartili z enako definicijo;
5. splošni zunanji benchmark samo kot orientacija.

12. Finančni model izgub, koristi in ROI

12.1 Osnovna formula realizirane koristi

$$\text{Korist}_{\{d,t\}} = \text{Osnovna izguba}_d \times \text{Naslovljivi delež}_d \times \text{Dosegljivo zmanjšanje}_d \times \text{Obseg uvedbe} \times \text{Sprejetje} \times \text{Rampa}_t$$

Zanesljivost podatka ne sme umetno zmanjšati koristi. Negotovost se izrazi z razponom vhodov in izhoda.

12.2 Formule po področjih

Ročno delo

$$\text{Ure} = \text{primeri na obdobje} \times \text{minute na primer} / 60$$

Monetizacija: manj nadur, manj zunanjih izvajalcev, preprečena zaposlitev ali več throughputa. Če čas ostane rezerva, poročamo ure, ne evrov.

Zastoi

$$\text{Strošek zastoja} = \text{ure} \times \text{izogibni strošek ure}$$

ali, če je ozko grlo in obstaja prodaja:

$$\text{Izgubljena marža} = \text{izgubljene dobre enote} \times \text{prispevna marža na enoto}$$

Ne seštevamo obeh, če opisujeta isti izgubljeni izhod.

Izmet

$$\text{Strošek izmeta} = \text{količina izmeta} \times \text{že vloženi izogibni stroški} - \text{reševalna vrednost}$$

Dodelava

$$\text{Strošek dodelave} = \text{ure dela} + \text{strojne ure} + \text{dodatni material} + \text{logistika}$$

Ekspresni prevoz

$$\text{Prihranek} = \text{št. izrednih pošilk} \times (\text{strošek izredne} - \text{običajne pošiljke}) \times \text{zmanjšanje}$$

Sprostitev teriativ

$$\text{Sprostitev denarja} = \text{letna prodaja na kredit} / 365 \times \text{zmanjšanje DSO}$$

Sprostitev zaloge

$$\text{Sprostitev denarja} = \text{znižanje povprečne količine} \times \text{nabavna/proizvodna vrednost}$$

12.3 Stroški uvedbe - TCO

Vključiti je treba:

- licence/naročnine;
- implementacijsko svetovanje;
- analizo in preoblikovanje procesov;
- migracijo in čiščenje podatkov;
- integracije in prilagoditve;
- terminale, čitalce, tiskalnike, omrežje in strežnike;
- notranje ure ključnih uporabnikov;
- izobraževanje in podporo ob zagonu;
- vzdrževanje, nadgradnje in podporo;
- začasni padec produktivnosti;
- rezervo za spremembo obsega.

12.4 NPV in ROI

$$NPV = \sum_{t=0}^T \frac{\text{Koristi}_t - \text{Stroški}_t}{(1+r)^t}$$

$$ROI = \frac{PV(\text{Koristi}) - PV(\text{Stroški})}{PV(\text{Stroški})}$$

Poročamo: triletni NPV, ROI, razmerje korist/strošek, navadno in diskontirano vračilno dobo ter letne denarne tokove. NIST priporoča standardne investicijske metode, občutljivost in pri več negotovih spremenljivkah Monte Carlo analizo. ([NIST AMS 200-5](#); [NIST EDGeS](#))

12.5 Scenariji in zanesljivost

- **P10 konservativni:** višji stroški, počasnejša rampa, nižje zmanjšanje.
- **P50 realistični:** najverjetnejši potrjeni scenarij.
- **P90 ugodni:** izvedljiv zgornji rezultat, ne marketinški maksimum.

Pri vsakem vходу zabeležimo vir: ERP poročilo, glavna knjiga, meritev, strokovna ocena, grob razpon ali neznano. Skupna zanesljivost je utežena po denarni pomembnosti.

12.6 Kontrole proti podvajanju

- zastoj in izgubljena prodaja istega dogodka;
- izmet in materialno odstopanje iste količine;
- dodelava v kakovosti in dodatne ure v proizvodnji;
- reklamacija in servis istega primera;
- čakanje na material pri planiranju in nabavi;
- polna urna postavka nadure in nato še nadurni dodatek;
- OEE ter ločeno vse njegove izgube;
- sprostitvev kapitala kot letna korist;
- odpis zastarele zaloge in ista postavka v stopnji držanja.

13. Model digitalne zrelosti 0-5

Stopnja	Procesi in podatki	Tipični sistemi	Ključni naslednji korak
0	ustno, papir, brez sledljivosti odločitev	osnovno računovodstvo	standardizacija in osnovni registri
1	Excel po oddelkih, naknadni vnosi	računovodski ERP + datoteke	enotni matični podatki in DN
2	ERP obstaja, proizvodnja delno zunaj	ERP, papirni DN	sprotni zajem in integracija osnovnega toka
3	povezani naročilo-BOM-DN-zaloga-strošek	ERP + terminali	kakovost podatkov, kapacitete, KPI upravljanje
4	zaprta zanka plan-izvedba, specializirani sistemi	ERP+MES/APS/WMS/QMS/BI	napredna analitika in prediktivni modeli
5	adaptivno odločanje z nadzorom človeka	integrirana arhitektura, digital thread	optimizacija portfelja in avtonomija z varovali

Zrelost ocenimo ločeno za 12 domen: prodaja/napoved, master data, planiranje, nabava, skladišče, izvedba, kakovost, sledljivost, vzdrževanje, stroški/finance, integracije in upravljanje sprememb.

Anti-vzorec: tehnološko napredno, procesno nezrelo

Podjetje ima senzorje in nadzorne plošče, vendar ne zaupa kosovnicam, ne zapira DN in ne uporablja enotnih razlogov zastojev. To ni stopnja 4. Napredna tehnologija brez transakcijske discipline poveča količino podatkov, ne nujno kakovosti odločitev.

14. Tehnološki ekosistem

Sistem	Primarna vloga	Kaj mora biti vir resnice
ERP/MRP	poslovno planiranje, naročila, material, finance	partnerji, artikli, poslovni dokumenti, vrednosti
APS	omejitveno planiranje in optimizacija	urnik in scenariji
MES/MOM	upravljanje in dokaz izvedbe	dogodki proizvodnje, WIP, izvedba operacij
SCADA/Historian	nadzor procesa in časovne serije	procesne vrednosti in alarmi
PLC/IoT	zaznavanje in krmiljenje	strojni signal
WMS	usmerjanje skladiščnega dela	lokacija, naloga, izvedba premika
QMS	kakovost, neskladnosti, CAPA, dokumenti	kakovostni zapis in status
LIMS	laboratorijski vzorci in rezultati	laboratorijski podatek
CMMS/EAM	vzdrževanje in sredstva	delovni nalog vzdrževanja, zgodovina sredstva
PLM/PDM	inženirski izdelek, revizije, spremembe	odobrena produktna definicija
CRM/CPQ	priložnost, konfiguracija, ponudba	komercialna interakcija/konfiguracija
BI/lakehouse	analitika čez domene	semantični model, ne izvor transakcije
DMS	dokument in odobritev	veljavna dokumentacija
EDI/API/iPaaS	izmenjava in orkestracija	integracijski dogodek in sled napake

14.1 Referenčna arhitektura za manjše podjetje

ERP MF je jedro. Terminal/črtne kode pokrivajo proizvodnjo in skladišče. DMS hrani navodila in certifikate. BI poroča iz enotnega vira. Strojni podatki se vključijo samo tam, kjer dokazano rešujejo vredno izgubo.

14.2 Srednje kompleksno podjetje

ERP ostane poslovni vir; APS izdelava omejitveni plan; MES vodi izvedbo; WMS materialni tok; QMS kakovost; CMMS vzdrževanje. Integracijska plast potrebuje lastništvo sporočil, monitoring in obravnavo napak.

14.3 Regulirana proizvodnja

Poleg funkcionalnosti so potrebni validacija, vloge, audit trail, elektronski podpisi, podatkovna integriteta, kontrola sprememb, backup, kontinuiteta in dokazovanje namena uporabe. EU GMP Annex 11 zahteva validacijo aplikacije, kvalifikacijo infrastrukture in na tveganju temelječ življenjski cikel računalniškega sistema. ([EU GMP Annex 11](#))

15. PANTHEON MF, MT/WT in ekosistem

15.1 Dokazljivo jedro

Zmožnost	Javna podpora	Ocena ujemanja	Kaj preveriti v pilotu
Večnivojske BOM in alternative	da	visoko	revizije, veljavnost, variante
Tehnološki postopki/operacije	da	visoko	setup/run, alternativni resursi
Planiranje in razporejanje	da	srednje-visoko	omejitve, hitrost, replaniranje
Dnevni plan	da	visoko za osnovni use case	spremembe, dispatch na terminal
DN iz naročil/planov	da	visoko	večnivojski DN, statusi
Materialne izdaje/prejemi	da	visoko	backflush, loti, odstopanja
Kooperanti	da	visoko	logistika, lastništvo, račun
Serijske/lot številke	da	visoko	genealogija, atributi, recall drill
Delo po zaposlenem/operaciji	MT/WT	visoko	ergonomija, offline, popravki
Pokalkulacija DN	da	visoko	režija, actual vs standard
BI pregledi proizvodnje	da/partner	srednje	definicije KPI, granularnost
API/integracije	da	srednje-visoko	dokumentiran obseg, monitoring, licence

15.2 Funkcionalne meje, ki zahtevajo dokaz

Javna dokumentacija sama ne dokazuje:

- kakovosti algoritma končnega terminiranja pri mnogo omejitvah;
- realnočasovne dvosmerne integracije s stroji brez partnerja;
- polnega QMS z CAPA, SPC, MSA in PPAP;
- naprednega CMMS/EAM;
- validirane uporabe v GMP brez projektne validacije;
- inženirskega upravljanja revizij primerljivega s PLM;
- naprednega WMS z valovi, slottingom in avtomatsko opremo;
- optimizacije razreza, receptur ali laboratorija za vsako nišo.

Zato se prodajna obljuba oblikuje šele po demonstraciji na reprezentativnih podatkih in scenarijih podjetja.

15.3 Partnerji in integracije

Tržnica vključuje rešitve za BI, OEE, črtne kode/skladišče, dostavo, e-trgovino in druge specializacije. ([Datalab tržnica](#)) Primer tekstilnega podjetja kaže PANTHEON MF kot jedro, povezano z Arahne, RealTime, CRM in Shop Floor sistemom - koristen dokaz arhitekturnega vzorca, ne dokaz univerzalnega ROI. ([Datalab, tekstilna proizvodnja](#))

15.4 Matrika problem -> rešitev

Problem	Potrebna zmožnost	PANTHEON	Partner/integracija	Proces/fizično
netočne kosovnice	governance BOM, odobritev	jedro podatkov	PLM pri ETO	lastnik in ECO proces
ročni DN	generiranje in status	MF	-	standard dela
naknadno poročanje	terminal/črtna koda	MT/WT	MES pri kompleksnosti	disciplina in ergonomija
strojni zastoji	dogodki/oprema	poslovni kontekst	OEE/MES/IoT	vzroki in ukrepi
neizvedljiv plan	omejitve in replan	osnovno/srednje	APS	pravila prioritet
širok odpoklic	lot genealogija	serije in dokumenti	QMS/MES pri globini	označevanje/test

Problem	Potrebna zmožnost	PANTHEON	Partner/integracija	Proces/fizično
neznana marža	actual cost	MF/finance	BI	zapiranje DN in normativi
reaktivne okvare	vzdrževalni nalogi	preveriti obseg	CMMS/EAM	preventivni program

16. Konkurenčna krajina

Rešitev	Tipični fit	Proizvodne prednosti	Glavni kompromis proti PANTHEON-u
Saop Proizvodnja (nekdanji MIT)	slovenska srednja/večja proizvodnja	lokalno znanje, proizvodna specializacija	zahteva podrobno primerjavo po use case in partnerju
Microsoft Business Central Premium	mednarodni MSP, Microsoft okolje	BOM, routings, work/machine centers, capacity, MRP, ekosistem	višji partnerski/projektni TCO, lokalizacija prek ekosistema
SAP Business One	mednarodni MSP	BOM, viri, DN, MRP, zaloge in finance	implementacijska kompleksnost in partner
Odoo	modularna, prilagodljiva podjetja	MRP, work orders, PLM, quality, maintenance v eni platformi	kakovost lokalizacije, partnerja in governance prilagoditev
Infor CloudSuite Industrial	kompleksnejša industrijska podjetja	globoka proizvodna/planerska usmeritev	višji obseg in TCO
Samostojni MES/APS/WMS/QMS	specifična operativna vrzel	globina posamezne domene	ne nadomesti poslovnega jedra in financ

Microsoft dokumentira proizvodne naloge, BOM, routing, strojne in delovne centre ter planiranje v Business Centralu; proizvodnja je del Premium licence. ([Microsoft; licenčni vodič](#)) SAP Business One dokumentira BOM, vire, DN, materialne transakcije, stroške in MRP. ([SAP Learning](#)) Odoo javno navaja delovne naloge ter povezane aplikacije za PLM, kakovost in vzdrževanje. ([Odoo Manufacturing](#))

Pravilen način primerjave: ne uporabljamo generičnega seznama funkcij, temveč 10-20 reprezentativnih scenarijev z dejanskimi podatki, npr. sprememba BOM po lansiranju DN, manjkajoči lot pri porabi, kooperantska operacija, delna izdelava, povrat materiala, replan zaradi okvare in pokalkulacija z dodelavo.

17. Nakupno vedenje in uvedba

17.1 Nakupna skupina

- **Sprožilec:** direktor proizvodnje, CFO, IT ali lastnik.
- **Poslovni lastnik:** vodja proizvodnje/operacij.
- **Ekonomski kupec:** direktor/CFO.
- **Tehnični kupec:** IT ali zunanji partner.
- **Ključni uporabniki:** planer, tehnolog, skladišče, kakovost, finance.
- **Potencialni veto:** kakovost/regulativa, IT-varnost, skupina/matično podjetje, operaterji skozi neuporabo.

17.2 Nakupni sprožilci

1. rast in prerasel Excel;
2. nov obrat, linija ali lokacija;
3. nova velika stranka;
4. zahteva po sledljivosti/EDI/certifikatu;
5. audit ali večja reklamacija;
6. izguba ključnega planerja;
7. inventurne razlike ali odpis;
8. neuspešen dobavni rok in penali;
9. zamenjava zastarelega ERP-ja;
10. konsolidacija skupine;
11. potreba po realni lastni ceni;
12. obvezne digitalne izmenjave dokumentov.

17.3 Najpogostejši ugovori

Ugovor	Kaj se skriva zadaj	Dober dokaz
»Naš proces je preveč poseben.«	strah pred izgubo prednosti ali prilagoditvijo	fit-gap na resničnem scenariju
»ERP že imamo.«	formalna prisotnost, nizka procesna uporaba	usage maturity po procesu
»Podatkov nimamo.«	strah pred izpostavitvijo kaosa	fazni plan master data
»Ljudje tega ne bodo uporabljali.«	pretekla slaba uvedba/UX	pilot na celici + meritve adoption
»Projekt bo predolg.«	nejasen obseg	faze, exit kriteriji, MVP tok
»ROI je marketinški.«	pretekle napihnjene obljube	preverljivi baseline, razponi, lastnik koristi
»Ne želimo ustaviti proizvodnje.«	operativno tveganje	cutover, dvojno preverjanje, fallback

17.4 Dejavniki uspešne uvedbe

- imenovan izvršni sponzor in poslovni lastnik;
- merljiv baseline pred spremembo;
- jasen scope in ne-funkcionalne zahteve;
- urejeni lastniki artiklov, BOM, resursov, kupcev in dobaviteljev;
- pilot na reprezentativnem, ne najlažjem procesu;
- vključitev operaterjev v oblikovanje terminala;
- migracijske kontrole količine, vrednosti in genealogije;
- integracijski monitoring in lastnik napak;
- izobraževanje po vlogi in scenariju;
- stabilizacijsko obdobje z dnevnim upravljanjem;
- merjenje sprejetja: delež DN, porabe, dela in kakovosti, poročan sproti;
- pregled realiziranih koristi 30/60/90/180 dni.

18. ICP in lead scoring

18.1 Predlagani model 100 točk

Dimenzija	Teža	Primer meril
Procesna kompleksnost	20	BOM, operacije, serije, kooperanti, izmene
Bolečina in finančni učinek	20	zamude, izmet, nadure, zaloga, pokalkulacija
Digitalna vrzel	15	Excel/papir, naknadni vnosi, nepovezani sistemi
Sprožilec in nujnost	15	rast, audit, nova stranka, investicija, menjava ERP
Fit PANTHEON MF/MT	15	naročilo-DN-material-strošek, lokalna zakonodaja
Izvedljivost spremembe	10	sponzor, lastnik procesa, podatki, ekipa
Komercialna vrednost	5	uporabniki, lokacije, partnerji, dodatne rešitve

Negativne točke

- -20: korporativno obvezen drug ERP;
- -15: ni poslovnega lastnika;
- -15: pričakuje rešitev fizičnega ozkega grla brez procesne spremembe;
- -10: projekt je samo »zbiranje ponudb« brez potrjenega problema;
- -10: regulirana zahteva presega dokazljivo sposobnost rešitve in partnerja.

18.2 Zunanji signali za enrichment

- zaposlovanje planerja, tehnologa, ERP/MES/WMS specialista;
- nova proizvodna hala ali linija;
- certifikat ali nova regulirana stranka;
- objavljen razpis za digitalizacijo;
- rast zaposlenih/prihodkov ali prevzem;
- več lokacij in izvozni trgi;
- javna omemba ročnega dela, sledljivosti ali digitalne transformacije;
- obstoječi PANTHEON na zaposlitvenih oglasih;
- uvedba robotov/strojev brez omembe poslovne integracije;
- težave dobavnih rokov ali večja reklamacija v javnih virih.

19. Diagnostični vprašalnik

19.1 Jedrnih 22 vprašanj

1. Kaj proizvajate in kateri model prevladuje: MTS, ATO, MTO, ETO ali procesna/serijska proizvodnja?
2. Koliko je zaposlenih, neposredno proizvodnih zaposlenih, izmen, lokacij in ključnih strojev/celic?
3. Koliko prodajnih naročil, DN in dobav ste imeli v zadnjih 12 zaključenih mesecih?
4. Koliko aktivnih končnih izdelkov, polizdelkov in materialov imate?
5. Kakšna je tipična globina BOM in kako pogosto se spreminja?
6. Kolikšni so letni prihodki, materialni stroški in prispevna marža?
7. Kolikšna je povprečna zaloga materiala, WIP in končnih izdelkov?
8. Kateri sistemi podpirajo prodajo, plan, proizvodnjo, skladišče, kakovost, vzdrževanje in finance?
9. Katere od teh procesov dejansko izvajate v ERP-ju in katere v Excelu/papirju?
10. Kako sproti se poročajo material, delo, izmet, zastoj in prejem izdelka?
11. Kolikšen je OTIF in kako je definiran?
12. Koliko naročil je zamujenih in kateri trije vzroki predstavljajo največji delež?
13. Koliko ur planiranih in neplaniranih zastojev je bilo po vzroku?
14. Kolikšni so izmet, dodelave in reklamacije v količini, urah in evrih?
15. Koliko nadur, ekspresnih nabav/prevozov in penalov je povezanih z nestabilnostjo?
16. Kolikšna je točnost zaloge in koliko je odpisane/zastarele zaloge?
17. Kako dolgo traja sledljivostna vaja od vhodnega lota do kupcev in obratno?
18. Kolikšno je odstopanje predkalkulacije od pokalkulacije in kako hitro je rezultat znan?
19. Kako se planirajo vzdrževanje, menjave, orodja, odsotnosti in kooperanti?
20. Kaj bi podjetje naredilo s sproščeno kapaciteto?
21. Kakšen je predvideni obseg uvedbe, čas, uporabniki, integracije in notranje ure?
22. Za vsak ključni podatek: ali izhaja iz poročila, glavne knjige, meritve, ocene, razpona ali je neznan?

19.2 Triaža 17 področij

Za vsako področje ocenimo **frekvenco (0-4)**, **vpliv (0-4)**, **dokazljivost (0-3)** in **naslovljivost (0-3)**:

planiranje; material; kosovnice; DN in poročanje; menjave; stroji/zastoji; vzdrževanje; kakovost; sledljivost; nabava/dobavitelji; kooperanti; zaloge/WIP; skladišče; odprema/OTIF; lastna cena; finance/terjatve; podatki/integracije.

Samodejno izberemo tri največje priložnosti, vendar omogočimo strokovni override z razlogom.

19.3 Dinamična vprašanja področja

Vsak modul uporablja isti vzorec:

1. količina dogodkov;
2. čas ali strošek na dogodek;
3. delež problematičnih dogodkov;
4. tri vzroke in deleže;
5. neposredne finančne posledice;
6. kaj je bilo pozneje nadoknadeno;
7. vir in razpon podatka;
8. kaj bi se zgodilo po izboljšavi.

20. Voice of customer in sporočanje

Kupec reče	Strokovna diagnoza	Boljši prodajni jezik
»Plan nam ne drži.«	nizka schedule adherence zaradi podatkov/omejitev	»Kolikokrat tedensko plan prepisete in zakaj?«
»Zalog imamo preveč.«	napačen mix, varnostne zaloge, slaba napoved	»Koliko kapitala je v artiklih brez porabe 90/180 dni?«
»Ne vemo, kje smo z naročilom.«	WIP in status DN nista sprotna	»Ali prodaja vidi realen status brez klica v halo?«
»Marža nam uhaja.«	actual cost in normativi zamujajo	»Kdaj po zaključku naročila poznate dejansko maržo?«
»Preveč je papirja.«	dvojni vnos in šibka dogodkovna sled	»Kolikokrat se isti podatek prepíše in kje nastane zamik?«
»Rabimo boljši ERP.«	nejasen cilj	»Katero poslovno odločitev danes sprejemate prepozno ali brez podatka?«

Sporočanje naj se začne pri simptomu, ki ga kupec prepozna, in šele nato preide na sistem. Izraz »digitalna transformacija« je preširok; »iz naročila samodejno ustvariti DN, rezervirati material in isti dan videti dejansko porabo« je konkreten.

21. Regulatorna, standardi in podatkovne posledice

Okvir	Relevantni segmenti	Podatkovna/procesna posledica
ISO 9001	skoraj vsi B2B proizvajalci	procesni pristop, dokumentirane informacije, neskladnosti, izboljševanje
IATF 16949	avtomobilska veriga	kakovost dobaviteljev, sledljivost, spremembe, produktna varnost
ISO 13485	medicinski pripomočki	sledljivost, validacija, tveganje in zapisi
EU GMP Annex 11	farmacija	validacija, vloge, audit trail, integriteta, kontinuiteta
HACCP/GFL	živila	loti, en korak nazaj/naprej, umiki/odpoki
ISO 14001	okoljski vplivi	vidiki, cilji, evidence, izboljševanje
ISO 45001	varnost in zdravje	usposobljenost, incidenti, tveganja
ISO 50001	energijsko intenzivni	baseline, EnPI, merjenje in ukrepi
ISO 55001	kapitalsko intenzivni	življenjski cikel in upravljanje sredstev
NIS2	določeni kritični/pomembni subjekti	risk management, incidenti, dobavna veriga, kontinuiteta
ESPR/DPP	postopno širok nabor izdelkov	digitalni produktni potni list, podatki o komponentah in trajnosti

Uredba EU 2024/1781 uvaja okvir digitalnega produktnega potnega lista za proizvode, komponente in materiale. To povečuje vrednost urejenih produktnih podatkov in povezave med PLM, ERP, proizvodnjo in dobavno verigo. ([EUR-Lex povzetek](#)) ENISA pri NIS2 poudarja na tveganju temelječe upravljanje kibernetne varnosti in dobavne verige. ([ENISA](#))

22. Trendi 2026-2030

22.1 Pomanjkanje znanj in produktivnost

OECD opozarja na primanjkljaj digitalnih in poslovno-procesnih znanj; v letu 2022 je 40 % slovenskih podjetij poročalo o težavah pri iskanju ustreznih znanj. To povečuje potrebo po standardiziranih delovnih tokovih in zmanjšanju odvisnosti od posameznikov. ([OECD, pregled industrijske strategije](#))

22.2 AI

Najbližji uporabni primeri niso popolnoma avtonomne tovarne, ampak:

- razvrščanje in ekstrakcija dokumentov;
- napoved tveganja zamude ali pomanjkanja;
- priporočilo prioritet z razlago;
- zaznava odstopanja porabe, cikla ali kakovosti;
- iskanje po tehnični dokumentaciji;
- pomoč pri analizi vzrokov;
- napovedno vzdrževanje pri dovolj bogatih signalih.

AI ne popravi manjkajočega lastništva podatkov, nedefiniranih dogodkov ali neprimerljivih KPI-jev. EU je leta 2024 beležila uporabo AI v 13 % podjetij, leta 2025 pa 20 %, vendar je uporaba izrazito odvisna od velikosti in dejavnosti. ([Eurostat](#); [Digital Decade targets](#))

22.3 Digital thread in DPP

Povezava zahteve kupca, produktne revizije, BOM, lota, procesnega zapisa, kakovosti, dobave in poprodaje postaja strateška. DPP bo dodatno zahteval strukturirane podatke o materialu, trajnosti in skladnosti.

22.4 Cloud in sestavljive arhitekture

ERP se premika v oblak, operativne aplikacije pa ostajajo hibridne zaradi latence, strojev in kontinuitete. Ključ ni »cloud ali on-prem«, temveč jasen model odgovornosti, offline/continuity načrt, integracijski monitoring in izvozljivost podatkov.

22.5 Energija in odpornost

Merjenje energije po dobri enoti, kampanji ali stroju omogoča povezavo stroška, kapacitete in trajnosti. Odpornost dobavne verige zahteva vidnost kritičnih materialov, alternativ, rokov in posledic, ne samo višje varnostne zaloge.

23. Študije primerov in njihova pravilna interpretacija

23.1 Tekstilna proizvodnja

Datalabov javni primer opisuje nadgradnjo na PANTHEON MF ter integracijo štirih specializiranih sistemov: Arahne za tehnične podatke, RealTime za kakovost, CRM in Shop Floor. Delovne postaje uporabljajo računalnike/tablice in črtne kode, proizvodni nalog pa se ustvari iz naročila. Primer potrjuje **hibridni arhitekturni vzorec**, kjer ERP ni edini sistem. Ne vsebuje dovolj preverljivih podatkov za tipični finančni ROI. ([vir](#))

23.2 Impedanca

Javni opis iz leta 2026 izpostavlja povezavo nabave, skladišča in proizvodnje z ERP PANTHEON in rešitvami SmartBit. Uporaben je za dokaz integracijskega vzorca in procesnega toka; za poslovni primer je treba pridobiti baseline, čas uvedbe, stroške in merljive rezultate. ([vir](#))

23.3 Kako zapisati prihodnji primer

Vsak primer mora vsebovati:

1. segment, model, velikost, lokacije in izmene;
 2. začetni proces in sistemsko arhitekturo;
 3. baseline za 12 mesecev;
 4. problem in vzročno drevo;
 5. obseg rešitve in česa ni reševala;
 6. stroške, notranje ure in čas uvedbe;
 7. adoption po procesu;
 8. rezultate z definicijo KPI;
 9. kontrafaktual: kaj bi se zgodilo brez projekta;
 10. omejitve in prenosljivost na druga podjetja.
-

24. Pretvorba raziskave v nadaljnje sisteme

24.1 Hitri ROI kalkulator

Vhod: 18-22 osnovnih vprašanj + triaža. Izhod: tri priložnosti, osnovna izguba, razpon koristi, ure/kapital/tveganje in CTA za validacijski workshop.

24.2 Napredni ROI audit

Vhod: izvozi iz ERP/glavne knjige, 12-mesečna zgodovina, meritve in intervjuji. Izhod: NPV, P10/P50/P90, sensitivity, podatkovne vrzeli, roadmap in lastniki koristi.

24.3 Priporočilni sistem

Pravila:

segment + proizvodni model + kompleksnost + bolečina + naslovljivost
-> zahtevana zmožnost
-> procesni predpogoj
-> PANTHEON MF/MT/WT ali druga licenca
-> partner/integracija
-> dokazni scenarij za demo

24.4 AI agent za analizo podjetja

Agent potrebuje strukturirane entitete: podjetje, lokacija, proces, persona, sistem, bolečina, vzrok, KPI, finančni kanal, rešitev, dokaz, vir in zanesljivost. Vsaka trditev mora imeti datum in izvor; agent mora ločiti opazovanje, izračun in priporočilo.

24.5 Prodajni discovery

Discovery se začne z dogodkom in vplivom, ne s funkcijo:

- Kaj se je nazadnje zgodilo?
 - Kolikokrat v 12 mesecih?
 - Kako ste izmerili čas/strošek?
 - Kateri trije vzroki?
 - Kaj sistem danes ve in kdaj?
 - Kdo sprejme odločitev in s katerim podatkom?
 - Kaj bi se zgodilo s sproščeno kapaciteto?
 - Kako bomo dokazali izboljšanje po 90 dneh?
-

25. Prednostni roadmap za Datalab

0-30 dni: podatkovna osnova

- standardizirati taksonomijo procesov, bolečin, KPI in finančnih kanalov;
- zbrati 10-20 potrjenih implementacijskih scenarijev MF/MT;
- potrditi licenčno in funkcionalno matriko z Datalab produktno ekipo;
- določiti definicije OTIF, izmeta, dodelave, zastoja in pokalkulacije;
- vzpostaviti register benchmarkov in prepoved neoznačenih marketinških števil.

31-90 dni: lead magnet in discovery

- zgraditi kratko triažo 17 področij;
- razviti tri dinamične poti za največje bolečine;
- uvesti scoring kakovosti podatkov;
- ustvariti demo scenarije po arhetipu;
- povezati rezultat z ustrezno licenco in partnerjem brez prekomernega pripisovanja.

91-180 dni: ROI in kalibracija

- zajeti dejanske pred/po meritve na implementacijah;
- ločiti potencial, realizirano korist in pripisljivost;
- kalibrirati dosegljiva zmanjšanja po segmentu in zrelosti;
- uvesti P10/P50/P90 in sensitivity;
- zgraditi poročilo za direktorja in tehnično prilogo za procesnega lastnika.

6-12 mesecev: operativni sistem znanja

- povezati CRM, enrichment, vprašalnik, ROI, demo in ponudbo;
- samodejno ustvarjati hipoteze, vendar zahtevati dokaz pred monetizacijo;
- vzpostaviti program realizacije koristi po uvedbi;
- uporabiti rezultate za produktni roadmap in partner enablement.

Priloga A: Kontrolni seznam podatkov za ROI audit

Osnovni imenovalci

- prihodki in prispevna marža;
- materialni stroški in kooperanti;
- neposredni in posredni zaposleni;
- redne, nadurne in razpoložljive ure;
- število naročil, DN, dobav, SKU-jev in lokacij;
- planirani proizvodni čas in ključne kapacitete;
- povprečna zaloga materiala, WIP in končnih izdelkov.

Izgube

- zastoji po vzroku in stroju;
- izmet po materialu/izdelku/vzroku;
- dodelave v urah, materialu in stroju;
- reklamacije, vračila, garancije in penali;
- ekspresni prevozi in nujne nabave;
- nadure in zunanji izvajalci;
- odpisi ter zastarela zaloga;
- zamik odprema-račun in DSO.

Kakovost podatkov

- čas nastanka in čas vnosa;
 - popolnost ključnih polj;
 - odstotek ročnih korekcij;
 - število podvojenih šifer;
 - uskladitev fizične in systemske zaloge;
 - delež DN, zaključenih v skladu s procesom.
-

Priloga B: Demo scenariji za preverjanje fit-a

1. Prodajno naročilo ustvari večnivojske DN in materialne potrebe.
 2. Material enega lota se porabi na več DN; iz končne serije vrnemo genealogijo nazaj.
 3. Dobavitelj zamudi kritični material; plan pokaže prizadeta naročila.
 4. Stroj odpove; nalogi se prerazporedijo na alternativo.
 5. Po lansiranju se spremeni BOM; sistem jasno obravnava odprte naloge.
 6. Kooperantska operacija izda material, spremlja lokacijo, vrne količino in poveže račun.
 7. Operater na terminalu poroča začetek, dobro količino, izmet in razlog.
 8. Delna količina se sprejme, preostanek ostane v WIP.
 9. Material se vrne z DN in zaloga ostane pravilna.
 10. Pokalkulacija primerja standardno in dejansko porabo, ure in kooperanta.
 11. Reklamacija po seriji identificira vse prizadete materiale, DN in kupce.
 12. Dashboard pokaže KPI z jasno definicijo in drill-downom do transakcije.
-

Priloga C: Register ključnih virov

Trg in ekonomija

- [SURS - poslovanje podjetij po dejavnostih 2024](#)
- [UMAR - Slovenian Economic Mirror 1/2026](#)
- [Eurostat - Businesses in the manufacturing sector](#)
- [OECD - Review of Slovenia's industrial strategy](#)
- [EIB Investment Survey 2025](#)

Digitalizacija

- [Slovenia 2025 Digital Decade Country Report](#)
- [Eurostat Digitalisation in Europe 2025](#)
- [NIST Smart Manufacturing standards landscape](#)

Procesi, standardi in KPI

- [ISA-95](#)
- [ISO 22400-1](#)
- [ISO 22400-2](#)
- [ISO 9000 family](#)
- [ISO 55001](#)
- [ISO 50001](#)
- [Lean Enterprise Institute - value-stream metrics](#)

Investicijska analiza

- [NIST AMS 200-5 - Investment Analysis Methods](#)
- [NIST SP 1214 - EDGeS and Monte Carlo](#)

Regulativa in skladnost

- [EU food traceability](#)
- [EU GMP Annex 11](#)
- [ESPR and Digital Product Passport](#)
- [ENISA - cybersecurity of critical sectors/NIS2](#)
- [IATF Global Oversight](#)

PANTHEON

- [PANTHEON Manufacture](#)
- [PANTHEON MT](#)
- [PANTHEON license rules](#)
- [PANTHEON additional solutions](#)
- [PANTHEON API](#)
- [PANTHEON UserSite](#)
- Priloženi dokument: DataLab_kontekst.md, verzija 1.0, 3. avgust 2026.

Priloga D: Odprte raziskovalne vrzeli

1. Uradno število slovenskih proizvodnih podjetij po velikostnih razredih 20-49, 50-249 in 250-499 za zadnje leto.
 2. Neodvisna ocena nameščene baze ERP/MES/APS/WMS po velikosti in segmentu v Sloveniji.
 3. Potrjena funkcionalna matrika PANTHEON MF/MT/WT po licenci in verziji.
 4. Dokazljive meje terminiranja: omejitve, alternativni resursi, setup matrike in optimizacija.
 5. Tehnični obseg API-ja, dogodkov, avtentikacije, omejitev in monitoringa.
 6. Validacijska primernost za regulirane panoge po namenu uporabe.
 7. Dejanski implementacijski TCO po arhetipu in številu uporabnikov.
 8. Pred/po KPI-ji vsaj 20 proizvodnih implementacij z enotnimi definicijami.
 9. Adoption metrike MF/MT po 30, 90 in 180 dneh.
 10. Deleži vzrokov za zamude, izmet in zaloge po segmentu.
 11. Tipični nakupni cikli, win/loss razlogi in vpliv partnerja.
 12. Neodvisna primerjava PANTHEON, Saop Proizvodnja, Business Central, SAP B1 in Odoo na istih scenarijih.
-

Končno priporočilo

Največja vrednost te baze ni v dolžini seznama funkcij, temveč v normalizirani povezavi med **arhetipom podjetja, procesom, bolečino, dokazom, finančnim kanalom in naslovljivo rešitvijo**. Pri vseh nadaljnjih sistemih je treba ohraniti tri ločnice:

1. potencialna izguba ni enaka realizirani koristi;
2. realizirana korist ni nujno pripisljiva ERP-ju;
3. tehnična namestitvev ni enaka sprejetju in poslovnemu rezultatu.

Če se te ločnice ohranijo, lahko raziskava služi kot trdna osnova za lead magnet, ki je dovolj preprost za obiskovalca, in hkrati kot strokovni poslovni primer, ki ga lahko preverijo direktor proizvodnje, CFO, tehnolog in implementacijski partner.